RELAZIONE DI PROGETTO

ESG-BALANCE

Piattaforma web per la gestione di bilanci aziendali e indicatori ESG,
con ruoli distinti e processo di revisione

Corso: Basi di Dati — A.A. 2025/2026

CdS: Informatica per il Management — Università di Bologna

Docente: Prof. Marco Di Felice

Tutor: Dr. Alfonso Esposito

Studente: Tesfaye Venieri

Matricola: 0000990286

Indice

1. Raccolta e Analisi dei Requisiti
    1. Specifica dei dati
    2. Lista delle operazioni
    3. Tavola dei volumi
    4. Glossario dei dati
2. Progettazione Concettuale
    1. Diagramma Entity-Relationship
    2. Dizionario delle entità e delle relazioni
    3. Tavola delle business rules
3. Progettazione Logica
    1. Ristrutturazione dello schema concettuale
    2. Analisi delle ridondanze
    3. Lista delle tabelle con vincoli di chiave
    4. Vincoli inter-relazionali
4. Normalizzazione
5. Descrizione dell'Applicazione Web
6. Appendice A — Schema SQL completo

1. Raccolta e Analisi dei Requisiti

1.1 Specifica dei dati

La piattaforma **ESG-BALANCE** permette alle aziende di gestire i propri bilanci di esercizio e di associarvi i dati di sostenibilità tramite gli indicatori ESG (Environmental, Social, Governance).

Utenti

La piattaforma supporta la registrazione degli utenti. Ogni utente dispone di: *username* (univoco), *password*, *Codice Fiscale*, *data e luogo di nascita* e uno o più *recapiti email*. Ogni utente appartiene a esattamente una delle seguenti categorie: **amministratore**, **revisore ESG** o **responsabile aziendale**.

- **Revisori ESG**: dispongono di due campi aggiuntivi (*nr_revisioni* e *indice_affidabilita*) e possono dichiarare una lista di competenze (nome + livello da 0 a 5).
- **Responsabili aziendali**: dispongono di un campo *Curriculum Vitae* in formato PDF.

Aziende

Le aziende registrate dispongono di: *nome*, *ragione sociale* (univoca), *partita IVA* (univoca), *settore*, *numero dipendenti* e un *logo* (immagine). Ogni azienda è associata a un solo responsabile aziendale, che può gestirne più di una. La piattaforma mantiene una ridondanza concettuale: il numero totale di bilanci per azienda (*nr_bilanci*).

Template bilancio e voci contabili

Esiste un template condiviso tra tutte le aziende, costituito da una lista di **voci contabili** (nome univoco + descrizione testuale). Il template è popolato solo dagli amministratori.

Bilanci di esercizio

Ogni azienda può avere zero o più bilanci annuali. Ogni bilancio ha: *data di creazione*, *anno* (univoco per azienda), *stato* (bozza → in_revisione → approvato | respinto) e associa un valore numerico ad ogni voce contabile del template.

Indicatori ESG

Gli indicatori dispongono di: *nome* (univoco), *immagine* rappresentativa, *rilevanza* (0–10). Sono suddivisi in:

- **Ambientali**: campo aggiuntivo *codice_normativa*.
- **Sociali**: campi aggiuntivi *ambito_sociale* e *frequenza_rilevazione*.
- **Governance / Generico**: nessuna sotto-tabella dedicata.

Per ciascuna coppia <voce contabile, indicatore ESG> in un bilancio si memorizzano: *valore_indicatore*, *fonte*, *data_rilevazione*.

Processo di revisione

Uno o più revisori ESG valutano ogni bilancio. Il revisore può aggiungere **note** su singole voci (data + testo) ed emettere un **giudizio complessivo** con esito (*approvazione*, *approvazione_con_rilievi*, *respingimento*), data e campo rilievi opzionale.

Logging MongoDB

Tutti gli eventi significativi (creazione bilanci, inserimento valori, inizio revisione, ecc.) vengono registrati su una collezione MongoDB come documento con *evento*, *utente*, *dettagli* e *timestamp*. In assenza di connessione MongoDB, il fallback è la tabella MySQL `log_eventi`.

1.2 Lista delle operazioni

#	Operazione	Attore	Tipo
O1	Login (autenticazione)	Tutti	I
O2	Registrazione nuovo utente (revisore o responsabile)	Tutti	I
O3	Aggiunta voce contabile al template	Admin	I
O4	Creazione indicatore ESG (con eventuale sotto-entità)	Admin	I
O5	Associazione revisore ESG a un bilancio	Admin	I
O6	Inserimento/aggiornamento competenza revisore	Revisore	I
O7	Aggiunta nota su voce di bilancio	Revisore	I
O8	Inserimento giudizio complessivo su bilancio	Revisore	I
O9	Registrazione nuova azienda	Responsabile	I
O10	Creazione bilancio di esercizio	Responsabile	I
O11	Inserimento/aggiornamento valore voce contabile	Responsabile	I
O12	Collegamento indicatore ESG a voce di bilancio	Responsabile	I
O13	Visualizzazione numero aziende registrate	Tutti (auth)	B
O14	Visualizzazione numero revisori ESG	Tutti (auth)	B
O15	Classifica affidabilità aziende	Tutti (auth)	B
O16	Classifica bilanci per numero indicatori ESG	Tutti (auth)	B

> **I** = interattiva (risposta attesa dall'utente) · **B** = batch (consultazione periodica/statistica)

1.3 Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume stimato
utenti	Entità	20
revisori	Entità (sotto-tipo)	6
responsabili	Entità (sotto-tipo)	8
aziende	Entità	10
bilanci	Entità	50 *(5 per azienda)*
voci_contabili	Entità	15
indicatori_esg	Entità	20
indicatori_ambientali	Entità (sotto-tipo)	10
indicatori_sociali	Entità (sotto-tipo)	6
email_utente	Relazione (attr. multivalore)	25
competenze_revisore	Relazione	30 *(5 per revisore)*
valori_bilancio	Relazione	600 *(12 per bilancio)*
voci_indicatori	Relazione	250 *(5 per bilancio)*
revisioni	Relazione	100 *(2 revisori per bilancio)*
note_revisione	Entità/Relazione	150
giudizi	Entità/Relazione	100
log_eventi	Entità (MongoDB)	1 000+

1.4 Glossario dei dati

Termine	Descrizione	Sinonimi / Note
Utente	Persona registrata nella piattaforma con credenziali di accesso	—
Revisore ESG	Utente abilitato a revisionare e giudicare i bilanci aziendali	Revisore
Responsabile aziendale	Utente che gestisce una o più aziende nella piattaforma	Responsabile
Azienda	Entità aziendale registrata, associata a un responsabile	—
Bilancio di esercizio	Documento finanziario annuale che raccoglie le voci contabili valorizzate	Bilancio
Voce contabile	Componente del template del bilancio (es. "Ricavi vendite")	Voce
Template	Lista condivisa di voci contabili applicabile a tutti i bilanci	—
Indicatore ESG	Misura quantitativa di sostenibilità ambientale, sociale o di governance	Indicatore
Revisione	Processo di valutazione di un bilancio da parte di uno o più revisori	—
Nota di revisione	Commento testuale di un revisore su una voce specifica del bilancio	Nota
Giudizio	Valutazione finale complessiva di un revisore su un bilancio	—
Indice di affidabilità	Percentuale di approvazioni pure sul totale dei giudizi di un revisore	—
Stato bilancio	Fase del ciclo di vita del bilancio: bozza, in_revisione, approvato, respinto	—
Competenza	Abilità dichiarata da un revisore con livello da 0 a 5	—
nr_bilanci	Ridondanza concettuale: contatore dei bilanci per azienda, aggiornato dai trigger T3/T4	—

2. Progettazione Concettuale

2.1 Diagramma Entity-Relationship

Il diagramma seguente mostra le entità principali e le relazioni del sistema. Le specializzazioni sono indicate con triangoli (T = totale, P = parziale; E = esclusiva). Gli attributi sono descritti nel dizionario (§2.2).

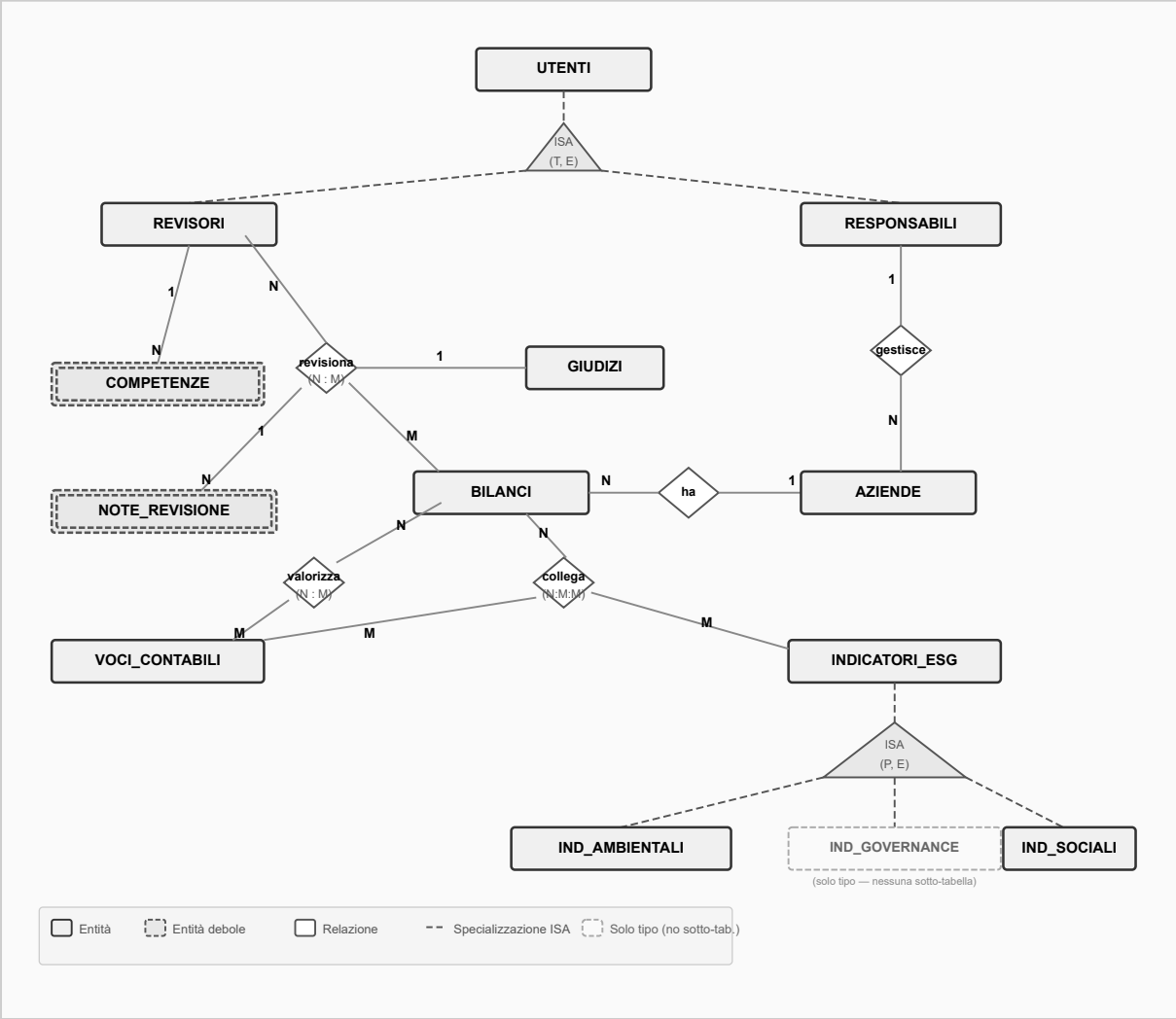

Fig. 1 — Diagramma E-R semplificato. EMAIL_UTENTE è un attributo multi-valore di UTENTI. COMPETENZE è un'entità debole di REVISORI. IND_GOVERNANCE è un sotto-tipo della specializzazione ISA (P,E) ma non dispone di una sotto-tabella dedicata, in quanto non presenta attributi aggiuntivi rispetto a INDICATORI_ESG.

2.2 Dizionario delle entità e delle relazioni

Entità

Entità	Descrizione	Attributi principali	Identificatore
UTENTI	Persona registrata nella piattaforma	username, password_hash, codice_fiscale (U), data_nascita, luogo_nascita, ruolo	username
REVISORI	Sotto-entità di UTENTI (ruolo = revisore)	nr_revisioni, indice_affidabilita	username (FK)
RESPONSABILI	Sotto-entità di UTENTI (ruolo = responsabile)	curriculum_pdf	username (FK)
AZIENDE	Entità aziendale registrata	id, nome, ragione_sociale (U), partita_iva (U), settore, num_dipendenti, logo, nr_bilanci*	id
BILANCI	Bilancio di esercizio annuale	id, anno, data_creazione, stato	id; (id_azienda, anno) UNIQUE
VOCI_CONTABILI	Voce del template condiviso	nome, descrizione	nome
INDICATORI_ESG	Misura ESG (padre della gerarchia)	nome, immagine, rilevanza (0–10), tipo	nome
IND_AMBIENTALI	Sotto-entità indicatori (tipo = ambientale)	codice_normativa	nome (FK)
IND_SOCIALI	Sotto-entità indicatori (tipo = sociale)	ambito_sociale, frequenza_rilevazione	nome (FK)
GIUDIZI	Giudizio finale di un revisore su un bilancio	esito, data_giudizio, rilievi	(username_revisore, id_bilancio)
NOTE_REVISIONE	Nota su una voce specifica di un bilancio	id, data_nota, testo	id

Entità	Descrizione	Attributi principali	Identificatore
LOG_EVENTI	Log degli eventi (MongoDB / fallback MySQL)	id, evento, utente, dettagli, timestamp	id (_id MongoDB)

* nr_bilanci è una ridondanza concettuale (analizzata in §3.2). U = attributo univoco.

Relazioni

Relazione	Entità coinvolte	Cardinalità	Attributi propri
ISA utenti	UTENTI → REVISORI, RESPONSABILI	Specializzazione (T, E)	—
email_utente	UTENTI	Attributo multi-valore 1:N	email
competenze	REVISORI → COMPETENZE	1:N	nome_competenza, livello (0–5)
gestisce	RESPONSABILI → AZIENDE	1:N	—
ha	AZIENDE → BILANCI	1:N	—
valorizza	BILANCI ↔ VOCI_CONTABILI	N:M	valore
revisiona	REVISORI ↔ BILANCI	N:M	— (tabella REVISIONI)
collega	BILANCI × VOCI_CONTABILI ↔ INDICATORI_ESG	N:M:M (ternaria)	valore_indicatore, fonte, data_rilevazione
ISA indicatori	INDICATORI_ESG → IND_AMBIENTALI, IND_SOCIALI	Specializzazione (P, E)	—

2.3 Tavola delle business rules

#	Business Rule
BR1	Ogni utente appartiene a **esattamente una** categoria (amministratore, revisore, responsabile) — specializzazione totale esclusiva.
BR2	Un revisore ESG è identificato dallo stesso username dell'utente padre (FK con ON DELETE CASCADE).
BR3	Un responsabile aziendale è identificato dallo stesso username dell'utente padre (FK con ON DELETE CASCADE).
BR4	Ogni azienda è associata a **esattamente un** responsabile aziendale; un responsabile può gestire più aziende.
BR5	La *ragione_sociale* e la *partita_iva* di un'azienda sono univoche a livello di piattaforma.
BR6	Non può esistere più di un bilancio per la stessa coppia (azienda, anno): vincolo UNIQUE su (id_azienda, anno).
BR7	Alla creazione, lo stato di un bilancio è sempre *bozza*.
BR8	Lo stato diventa *in_revisione* automaticamente (trigger T1) quando viene assegnato il primo revisore.
BR9	Quando tutti i revisori assegnati hanno espresso giudizio, lo stato diventa *approvato* (se nessun respingimento) o *respinto* (se almeno uno ha emesso respingimento) — trigger T2.
BR10	La *rilevanza* di un indicatore ESG è un decimale compreso tra 0 e 10 (CHECK).
BR11	Il *livello* di una competenza revisore è un intero da 0 a 5 (CHECK).
BR12	Un indicatore ambientale deve avere un codice_normativa non nullo.
BR13	Un indicatore sociale deve avere ambito_sociale e frequenza_rilevazione non nulli.
BR14	Il *nr_bilanci* di un'azienda viene incrementato (+1) a ogni inserimento in BILANCI e decrementato (−1) a ogni cancellazione — ridondanza gestita dai trigger T3 e T4.
BR15	Ogni evento significativo della piattaforma viene registrato su MongoDB (o MySQL come fallback) con evento, utente e timestamp.

3. Progettazione Logica

3.1 Ristrutturazione dello schema concettuale

Traduzione delle specializzazioni (ISA)

Si è adottata la strategia **"tabella per ogni sotto-tipo"**: la tabella padre (`utenti` / `indicatori_esg`) viene mantenuta e ciascuna sotto-entità ha la propria tabella con FK che punta al padre.

- `utenti` → `revisori(username FK)` e `responsabili(username FK)`. Il campo `ruolo ENUM` in `utenti` garantisce la totalità e l'esclusività a livello applicativo.
- `indicatori_esg` → `indicatori_ambientali(nome FK)` e `indicatori_sociali(nome FK)`. La specializzazione è parziale (esistono indicatori di governance senza sotto-tabella).

Traduzione delle relazioni N:M

Relazione concettuale	Tabella risultante	PK della tabella
valorizza (BILANCI ↔ VOCI_CONTABILI)	valori_bilancio	(id_bilancio, nome_voce)
revisiona (REVISORI ↔ BILANCI)	revisioni	(username_revisore, id_bilancio)
collega ternaria (BILANCI × VOCI ↔ INDICATORI)	voci_indicatori	(id_bilancio, nome_voce, nome_indicatore)

Traduzione degli attributi multi-valore e delle entità deboli

- `email_utente(username, email)`: attributo multi-valore di UTENTI, tradotto in tabella separata con PK composta (username, email).
- `competenze_revisore(username, nome_competenza, livello)`: entità debole di REVISORI.
- `note_revisione(id, username_revisore, id_bilancio, nome_voce, data_nota, testo)`: entità debole con chiave surrogata auto-increment.
- `giudizi(username_revisore, id_bilancio, esito, data_giudizio, rilievi)`: entità derivata dalla relazione revisiona, PK composta.

3.2 Analisi delle ridondanze — campo `nr_bilanci`

Il campo `nr_bilanci` nella tabella `aziende` è una **ridondanza concettuale**: il suo valore è derivabile con un `COUNT` sulla tabella `bilanci`. Si analizza se convenga mantenerla.

Tavola dei volumi (per l'analisi)

Concetto	Tipo	Volume
aziende	Entità	10
bilanci	Entità	50 *(5 per azienda)*

Operazioni considerate

#	Operazione	Frequenza	Tipo
OP1	Aggiungere nuova azienda + 3 bilanci degli ultimi 3 anni	1 / mese	I (wI = 1)
OP2	Contare il numero di bilanci per tutte le aziende presenti	3 / mese	B (wB = 0.5)
OP3	Rimuovere un'azienda e tutti i bilanci connessi	1 / mese	B (wB = 0.5)

Parametri: **wI = 1**, **wB = 0.5**, **a = 2** (costo di una scrittura = 2 × costo di una lettura)

Calcolo CON ridondanza

Op.	Accessi a tabelle	Costo per esecuzione	Costo mensile
OP1	1W(aziende) + 3W(bilanci) + 3W(aziende) via T3	(1+3+3) × a = 14	14 × wI × 1 = **14**
OP2	10R(aziende) — legge nr_bilanci direttamente	10 × 1 = 10	10 × wB × 3 = **15**
OP3	1R+1W(aziende) + 5W(bilanci cascade) + 5W(aziende) via T4	1 + (1+5+5)×a = 23	23 × wB × 1 = **11.5**

Totale CON ridondanza: 14 + 15 + 11.5 = 40.5

Calcolo SENZA ridondanza

Op.	Accessi a tabelle	Costo per esecuzione	Costo mensile
OP1	1W(aziende) + 3W(bilanci)	(1+3) × a = 8	8 × wI × 1 = **8**
OP2	10R(aziende) + 50R(bilanci) — serve JOIN/COUNT su tutti i record	10 + 50 = 60	60 × wB × 3 = **90**
OP3	1R+1W(aziende) + 5W(bilanci cascade)	1 + (1+5)×a = 13	13 × wB × 1 = **6.5**

Totale SENZA ridondanza: 8 + 90 + 6.5 = 104.5

> **Decisione: si mantiene la ridondanza nr_bilanci** (costo 40.5 < 104.5).
>
> Il fattore decisivo è OP2 (eseguita 3 volte/mese in batch): senza ridondanza tocca tutti i 50 record di bilanci con JOIN, per un costo mensile di 90 contro 15. I trigger T3 e T4 mantengono aggiornato il contatore a ogni INSERT/DELETE su bilanci, quindi non serve intervenire nel codice PHP.

3.3 Lista delle tabelle con vincoli di chiave

#	Tabella	Chiave primaria	Chiavi univoche	Chiavi esterne
1	utenti	username	codice_fiscale	—
2	email_utente	(username, email)	—	username → utenti
3	revisori	username	—	username → utenti
4	responsabili	username	—	username → utenti
5	competenze_revisore	(username, nome_competenza)	—	username → revisori
6	aziende	id (AUTO_INCREMENT)	ragione_sociale, partita_iva	username_responsabile → responsabili
7	voci_contabili	nome	—	—
8	bilanci	id (AUTO_INCREMENT)	(id_azienda, anno)	id_azienda → aziende
9	valori_bilancio	(id_bilancio, nome_voce)	—	id_bilancio → bilanci; nome_voce → voci_contabili
10	indicatori_esg	nome	—	—
11	indicatori_ambientali	nome	—	nome → indicatori_esg
12	indicatori_sociali	nome	—	nome → indicatori_esg
13	voci_indicatori	(id_bilancio, nome_voce, nome_indicatore)	—	(id_bilancio, nome_voce) → valori_bilancio; nome_indicatore → indicatori_esg
14	revisioni	(username_revisore, id_bilancio)	—	username_revisore → revisori; id_bilancio → bilanci
15	note_revisione	id (AUTO_INCREMENT)	—	(username_revisore, id_bilancio) → revisioni; (id_bilancio, nome_voce) → valori_bilancio
16	giudizi	(username_revisore, id_bilancio)	—	(username_revisore, id_bilancio) → revisioni

#	Tabella	Chiave primaria	Chiavi univoche	Chiavi esterne
17	log_eventi	id (AUTO_INCREMENT)	—	— (fallback MySQL)

3.4 Vincoli inter-relazionali

Cascade e integrità referenziale

Tutte le chiavi esterne usano `ON DELETE CASCADE`: eliminare un utente cancella revisori/responsabili/email; eliminare un'azienda cancella i bilanci (che a loro volta cascadano su valori_bilancio, voci_indicatori, revisioni, note, giudizi). Le chiavi esterne su nomi di entità usano anche `ON UPDATE CASCADE` (es. nome voce contabile → valori_bilancio, voci_indicatori).

Vincoli CHECK

Tabella	Vincolo
indicatori_esg	`CHECK (rilevanza BETWEEN 0 AND 10)`
competenze_revisore	`CHECK (livello BETWEEN 0 AND 5)`

Vincoli di dominio (ENUM)

Tabella . Colonna	Valori ammessi
utenti.ruolo	'amministratore', 'revisore', 'responsabile'
bilanci.stato	'bozza', 'in_revisione', 'approvato', 'respinto'
indicatori_esg.tipo	'ambientale', 'sociale', 'governance' (NULL = generico)
giudizi.esito	'approvazione', 'approvazione_con_rilievi', 'respingimento'

Trigger per consistenza automatica

Trigger	Evento	Effetto
T1 — trg_bilancio_in_revisione	AFTER INSERT ON revisioni	Se bilancio è in stato 'bozza', lo porta a 'in_revisione'
T2 — trg_bilancio_giudizio	AFTER INSERT ON giudizi	Se tutti i revisori hanno giudicato: 'approvato' se nessun respingimento, 'respinto' altrimenti. Chiama anche sp_aggiorna_indice_affidabilita.
T3 — trg_incrementa_nr_bilanci	AFTER INSERT ON bilanci	Incrementa nr_bilanci dell'azienda
T4 — trg_decrementa_nr_bilanci	AFTER DELETE ON bilanci	Decrementa nr_bilanci (min 0) dell'azienda

4. Normalizzazione

Tutte le 17 tabelle sono in Forma Normale di Boyce-Codd (BCNF). Una relazione è in BCNF se, per ogni dipendenza funzionale non banale X → Y, X è una superchiave. Si analizzano di seguito i casi più rilevanti.

Prima Forma Normale (1NF)

Tutti gli attributi contengono valori atomici. L'attributo *email* è multi-valore ed è stato estratto nella tabella separata `email_utente(username, email)` con chiave composta, eliminando ogni ripetizione di gruppo.

Seconda Forma Normale (2NF)

Non esistono dipendenze parziali dalla chiave. Nelle tabelle con chiave primaria composta ogni attributo non-chiave dipende dall'intera chiave:

- `valori_bilancio(id_bilancio, nome_voce)` → `valore`: dipende da entrambi gli elementi della chiave; dipende parzialmente da solo `id_bilancio` non ha senso semanticamente.
- `voci_indicatori(id_bilancio, nome_voce, nome_indicatore)` → `valore_indicatore, fonte, data_rilevazione`: dipendono dall'intera chiave ternaria.
- `competenze_revisore(username, nome_competenza)` → `livello`: dipende dalla coppia, non dal solo username.

Terza Forma Normale (3NF) e BCNF

Non esistono dipendenze transitive. Il caso più delicato è la tabella `aziende`, che presenta tre chiavi candidate:

- K1 = { `id` } — chiave primaria (surrogata, AUTO_INCREMENT)
- K2 = { `ragione_sociale` } — UNIQUE, identifica univocamente l'azienda in senso legale
- K3 = { `partita_iva` } — UNIQUE, identifica univocamente il soggetto fiscale

La tabella è in BCNF perché ogni dipendenza funzionale non banale ha come determinante una delle tre chiavi candidate. Non esiste alcun attributo non-chiave che determini un altro attributo non-chiave: ad esempio, `settore`, `num_dipendenti` e `username_responsabile` dipendono da `id` (e per transitività da K2 e K3), ma non c'è nessuna dipendenza tra di loro.

Analogamente per `bilanci`, che ha due chiavi candidate: { `id` } e { `id_azienda, anno` } (UNIQUE). Gli attributi `data_creazione` e `stato` dipendono da entrambe le chiavi candidate; nessun attributo dipende solo da `id_azienda` o solo da `anno`.

Per `utenti`: tutti gli attributi (password_hash, codice_fiscale, data_nascita, luogo_nascita, ruolo) dipendono da `username`. `codice_fiscale` è a sua volta UNIQUE e costituisce una seconda chiave candidata, ma non introduce dipendenze transitive.

> **Ridondanza intenzionale:** il campo `nr_bilanci` in `aziende` è derivabile con `COUNT(*)` sulla tabella `bilanci`. È mantenuto per motivi di performance (analisi in §3.2) ed è gestito dai trigger T3 e T4, che lo mantengono consistente a ogni INSERT/DELETE su `bilanci`. Non costituisce una violazione di BCNF: la dipendenza funzionale `id → nr_bilanci` coinvolge la chiave primaria.

5. Descrizione dell'Applicazione Web

Stack tecnologico

Layer	Tecnologia	Versione
Backend	PHP (procedurale) + PDO	8.2
DB primario	MySQL / MariaDB	8.0+
DB logging	MongoDB (con fallback MySQL)	5.0+
Frontend	Bootstrap + Bootstrap Icons	5.3.3
Grafici	Chart.js	4.4.3
Font	Inter (Google Fonts)	—
Server	Apache (XAMPP)	2.4

Sicurezza applicativa

- **Autenticazione:** password con hash `bcrypt` (cost=12) via `password_hash()` / `password_verify()`.
- **SQL Injection:** tutti gli accessi al DB passano per `PDO` con prepared statements (`ATTR_EMULATE_PREPARES = false`). Nessuna query è costruita per concatenazione di stringhe.
- **XSS:** ogni output HTML è sanitizzato con `htmlspecialchars()`.
- **CSRF:** ogni form include un token di sessione verificato con `hash_equals()`.
- **Sessioni:** timeout 1 ora, cookie con flag `httponly` e `samesite=Strict`.
- **Upload:** i file caricati (logo, curriculum, immagine indicatore) vengono validati per estensione e MIME type tramite `finfo`; il nome del file di destinazione è generato con `bin2hex(random_bytes(16))` per prevenire path traversal.
- **Errori:** i messaggi di errore PDO non sono mai esposti all'utente; vengono loggati con `error_log()`.

Struttura delle pagine

File	Ruolo richiesto	Funzionalità
index.php	Nessuno (landing)	Pagina di benvenuto con presentazione del progetto e accesso rapido a login/registrazione. Se l'utente è già autenticato, redirige alla dashboard.
pages/login.php	Non autenticato	Form di login. Chiama `sp_login` per recuperare hash e ruolo, verifica con `password_verify()`, inizializza la sessione.
pages/register.php	Non autenticato	Registrazione di revisori e responsabili (l'admin è pre-caricato). Chiama `sp_registra_utente` in transazione atomica.
pages/dashboard.php	Autenticato (tutti)	Dashboard personalizzata per ruolo con KPI numerici e grafici Chart.js (donut chart stati bilanci, bar chart indicatori, ecc.).
pages/statistiche.php	Autenticato (tutti)	Visualizza le 4 statistiche via viste SQL: nr aziende, nr revisori, classifica affidabilità aziende, classifica bilanci per nr indicatori ESG.
pages/admin/template.php	Amministratore	Gestione del template: inserimento nuove voci contabili (`sp_crea_voce_contabile`) e lista delle voci esistenti.
pages/admin/indicatori.php	Amministratore	Creazione indicatori ESG con gestione della gerarchia (ambientale/sociale/governance) tramite `sp_inserisci_indicatore_esg` e form dinamico.
pages/admin/assegna_revisore.php	Amministratore	Associazione di un revisore a un bilancio (`sp_associa_revisore_bilancio`). Il trigger T1 aggiorna automaticamente lo stato del bilancio.
pages/revisore/competenze.php	Revisore	Inserimento e visualizzazione delle proprie competenze con progress bar. Usa `sp_inserisci_competenza` (upsert).

File	Ruolo richiesto	Funzionalità
pages/revisore/revisione.php	Revisore	Lista dei bilanci assegnati; vista dettagliata con voci contabili, valori, indicatori ESG collegati. Inserimento note su singole voci (`sp_inserisci_nota`).
pages/revisore/giudizio.php	Revisore	Emissione giudizio complessivo (`sp_inserisci_giudizio`). Il trigger T2 aggiorna lo stato del bilancio e l'indice di affidabilità del revisore.
pages/responsabile/aziende.php	Responsabile	Registrazione nuova azienda con upload logo (`sp_registra_azienda`). Lista aziende gestite con nr_bilanci.
pages/responsabile/bilancio.php	Responsabile	Navigazione bilanci per azienda. Creazione bilancio (`sp_crea_bilancio`), inserimento valori voci contabili (`sp_inserisci_valore_bilancio`). Solo per bilanci in stato 'bozza'.
pages/responsabile/indicatori_bilancio.php	Responsabile	Collegamento indicatori ESG alle voci contabili di un bilancio (`sp_collega_indicatore_voce`). Lista degli indicatori già collegati.

Stored Procedures implementate (14 totali)

Tutte le operazioni sui dati passano attraverso stored procedure, in accordo con le specifiche del progetto. Le principali sono:

- `sp_login` — recupero credenziali per autenticazione
- `sp_registra_utente` — registrazione con transazione atomica (utente + sotto-tipo + email)
- `sp_crea_voce_contabile` — aggiunta al template
- `sp_inserisci_indicatore_esg` — creazione indicatore con gestione gerarchia
- `sp_registra_azienda` — registrazione azienda
- `sp_crea_bilancio` — creazione bilancio (restituisce l'ID con `LAST_INSERT_ID()`)
- `sp_inserisci_valore_bilancio` — inserimento/aggiornamento valore voce (UPSERT)
- `sp_collega_indicatore_voce` — collegamento indicatore ESG a voce di bilancio (UPSERT)
- `sp_associa_revisore_bilancio` — assegnazione revisore (scatena trigger T1)
- `sp_inserisci_competenza` — competenza revisore (UPSERT)
- `sp_inserisci_nota` — nota su voce di bilancio
- `sp_inserisci_giudizio` — giudizio complessivo (scatena trigger T2)
- `sp_aggiorna_indice_affidabilita` — ricalcolo indice revisore
- `sp_aggiungi_email` — aggiunta indirizzo email

Viste implementate (4 totali)

Vista	Descrizione
v_num_aziende	Conta le aziende registrate in piattaforma
v_num_revisori	Conta i revisori ESG registrati
v_affidabilita_aziende	Classifica aziende per percentuale di bilanci approvati senza rilievi (pura approvazione)
v_classifica_bilanci_esg	Classifica bilanci per numero di indicatori ESG collegati alle voci contabili

Appendice A — Schema SQL completo

Di seguito è riportato il codice DDL completo per la creazione dello schema del database. I file completi di stored procedure, trigger e viste sono inclusi nell'archivio del progetto come `sql/stored_procedures.sql`, `sql/triggers.sql` e `sql/views.sql`.

Schema — `sql/schema.sql`

Lo schema è suddiviso in cinque gruppi logici: setup del database, gerarchia utenti, aziende e bilanci, indicatori ESG, processo di revisione. In fondo sono riportati gli indici aggiuntivi.

Setup

```sql
DROP DATABASE IF EXISTS esg_balance;
CREATE DATABASE esg_balance
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE esg_balance;
```

Gerarchia utenti (tabelle 1–5)

La specializzazione ISA (T, E) è implementata con la tabella padre `utenti` e le due sotto-tabelle `revisori` e `responsabili`, collegate tramite chiave primaria condivisa.

SQL

```sql
-- 1. UTENTI — tabella padre (ISA totale/esclusiva)
CREATE TABLE utenti (
    username        VARCHAR(50)     NOT NULL,
    password_hash   VARCHAR(255)    NOT NULL,
    codice_fiscale  CHAR(16)        NOT NULL,
    data_nascita    DATE            NOT NULL,
    luogo_nascita   VARCHAR(100)    NOT NULL,
    ruolo           ENUM('amministratore','revisore','responsabile') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (username),
    UNIQUE KEY (codice_fiscale)
) ENGINE=InnoDB;

-- 2. EMAIL_UTENTE — attributo multi-valore estratto in tabella separata
CREATE TABLE email_utente (
    username    VARCHAR(50)     NOT NULL,
    email       VARCHAR(150)    NOT NULL,
    PRIMARY KEY (username, email),
    FOREIGN KEY (username) REFERENCES utenti(username) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. REVISORI — sotto-entità di utenti (ruolo = 'revisore')
CREATE TABLE revisori (
    username            VARCHAR(50)     NOT NULL,
    nr_revisioni        INT             DEFAULT 0,
    indice_affidabilita DECIMAL(3,2)    DEFAULT 0.00,
    PRIMARY KEY (username),
    FOREIGN KEY (username) REFERENCES utenti(username) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 4. RESPONSABILI — sotto-entità di utenti (ruolo = 'responsabile')
CREATE TABLE responsabili (
    username        VARCHAR(50)     NOT NULL,
    curriculum_pdf  VARCHAR(255)    DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (username),
    FOREIGN KEY (username) REFERENCES utenti(username) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 5. COMPETENZE_REVISORE — entità debole di REVISORI
CREATE TABLE competenze_revisore (
    username            VARCHAR(50)     NOT NULL,
    nome_competenza     VARCHAR(100)    NOT NULL,
    livello             TINYINT         NOT NULL,
    PRIMARY KEY (username, nome_competenza),
    FOREIGN KEY (username) REFERENCES revisori(username) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_livello CHECK (livello BETWEEN 0 AND 5)
) ENGINE=InnoDB;
```

Aziende e bilanci (tabelle 6–9)

`aziende.nr_bilanci` è una ridondanza intenzionale mantenuta coerente dai trigger T3 e T4 (§3.2). `bilanci` ha chiave candidata composta `(id_azienda, anno)` che impedisce duplicati di esercizio.

SQL

```sql
-- 6. AZIENDE
CREATE TABLE aziende (
    id                      INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome                    VARCHAR(150)    NOT NULL,
    ragione_sociale         VARCHAR(200)    NOT NULL,
    partita_iva             VARCHAR(11)     NOT NULL,
    settore                 VARCHAR(100)    DEFAULT NULL,
    num_dipendenti          INT             DEFAULT NULL,
    logo                    VARCHAR(255)    DEFAULT NULL,
    nr_bilanci              INT             DEFAULT 0,
    username_responsabile   VARCHAR(50)     NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY (ragione_sociale),
    UNIQUE KEY (partita_iva),
    FOREIGN KEY (username_responsabile)
        REFERENCES responsabili(username) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 7. VOCI_CONTABILI — template condiviso tra tutti i bilanci
CREATE TABLE voci_contabili (
    nome        VARCHAR(150)    NOT NULL,
    descrizione TEXT            DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (nome)
) ENGINE=InnoDB;

-- 8. BILANCI — stato: bozza → in_revisione → approvato | respinto
CREATE TABLE bilanci (
    id              INT     NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_azienda      INT     NOT NULL,
    anno            YEAR    NOT NULL,
    data_creazione  DATE    NOT NULL,
    stato           ENUM('bozza','in_revisione','approvato','respinto') DEFAULT 'bozz
a',
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY (id_azienda, anno),
    FOREIGN KEY (id_azienda) REFERENCES aziende(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 9. VALORI_BILANCIO — valore numerico per ogni voce contabile del bilancio
CREATE TABLE valori_bilancio (
    id_bilancio INT             NOT NULL,
    nome_voce   VARCHAR(150)    NOT NULL,
    valore      DECIMAL(15,2)   NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_bilancio, nome_voce),
    FOREIGN KEY (id_bilancio) REFERENCES bilanci(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (nome_voce)   REFERENCES voci_contabili(nome) ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

Indicatori ESG (tabelle 10–13)

La specializzazione ISA (P, E) è implementata con la tabella padre `indicatori_esg` e le sotto-tabelle `indicatori_ambientali` e `indicatori_sociali`. Il tipo `'governance'` non ha sotto-tabella dedicata in quanto non presenta attributi aggiuntivi. `voci_indicatori` implementa la relazione ternaria tra bilancio, voce contabile e indicatore.

SQL

```sql
-- 10. INDICATORI_ESG — tabella padre (ISA parziale/esclusiva)
CREATE TABLE indicatori_esg (
    nome        VARCHAR(150)    NOT NULL,
    immagine    VARCHAR(255)    DEFAULT NULL,
    rilevanza   DECIMAL(3,1)    DEFAULT NULL,
    tipo        ENUM('ambientale','sociale','governance') DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (nome),
    CONSTRAINT chk_rilevanza CHECK (rilevanza BETWEEN 0 AND 10)
) ENGINE=InnoDB;

-- 11. INDICATORI_AMBIENTALI — sotto-entità (tipo = 'ambientale')
CREATE TABLE indicatori_ambientali (
    nome                VARCHAR(150)    NOT NULL,
    codice_normativa    VARCHAR(100)    NOT NULL,
    PRIMARY KEY (nome),
    FOREIGN KEY (nome)
        REFERENCES indicatori_esg(nome) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 12. INDICATORI_SOCIALI — sotto-entità (tipo = 'sociale')
CREATE TABLE indicatori_sociali (
    nome                    VARCHAR(150)    NOT NULL,
    ambito_sociale          VARCHAR(150)    NOT NULL,
    frequenza_rilevazione   VARCHAR(100)    NOT NULL,
    PRIMARY KEY (nome),
    FOREIGN KEY (nome)
        REFERENCES indicatori_esg(nome) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 13. VOCI_INDICATORI — relazione ternaria bilancio × voce × indicatore
CREATE TABLE voci_indicatori (
    id_bilancio         INT             NOT NULL,
    nome_voce           VARCHAR(150)    NOT NULL,
    nome_indicatore     VARCHAR(150)    NOT NULL,
    valore_indicatore   DECIMAL(15,2)   NOT NULL,
    fonte               VARCHAR(255)    NOT NULL,
    data_rilevazione    DATE            NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_bilancio, nome_voce, nome_indicatore),
    FOREIGN KEY (id_bilancio, nome_voce)
        REFERENCES valori_bilancio(id_bilancio, nome_voce) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (nome_indicatore)
        REFERENCES indicatori_esg(nome) ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

Processo di revisione (tabelle 14–16)

`revisioni` implementa la relazione N:M tra revisori e bilanci. La FK su `note_revisione` referenzia `valori_bilancio(id_bilancio, nome_voce)` per garantire che la voce annotata appartenga effettivamente al bilancio in questione.

SQL

```sql
-- 14. REVISIONI — associazione N:M tra revisori e bilanci
CREATE TABLE revisioni (
    username_revisore   VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_bilancio         INT         NOT NULL,
    PRIMARY KEY (username_revisore, id_bilancio),
    FOREIGN KEY (username_revisore) REFERENCES revisori(username) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_bilancio)       REFERENCES bilanci(id)        ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 15. NOTE_REVISIONE — entità debole di REVISIONI, su singola voce del bilancio
CREATE TABLE note_revisione (
    id                  INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    username_revisore   VARCHAR(50)     NOT NULL,
    id_bilancio         INT             NOT NULL,
    nome_voce           VARCHAR(150)    NOT NULL,
    data_nota           DATE            NOT NULL,
    testo               TEXT            NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY (username_revisore, id_bilancio)
        REFERENCES revisioni(username_revisore, id_bilancio) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_bilancio, nome_voce)
        REFERENCES valori_bilancio(id_bilancio, nome_voce) ON DELETE CASCADE ON UPDAT
E CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 16. GIUDIZI — giudizio complessivo del revisore sul bilancio
CREATE TABLE giudizi (
    username_revisore   VARCHAR(50)     NOT NULL,
    id_bilancio         INT             NOT NULL,
    esito               ENUM('approvazione','approvazione_con_rilievi','respingiment
o') NOT NULL,
    data_giudizio       DATE            NOT NULL,
    rilievi             TEXT            DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (username_revisore, id_bilancio),
    FOREIGN KEY (username_revisore, id_bilancio)
        REFERENCES revisioni(username_revisore, id_bilancio) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

Log e indici (tabella 17 + indici)

SQL

```sql
-- 17. LOG_EVENTI — fallback MySQL se MongoDB non disponibile
CREATE TABLE log_eventi (
    id          INT             NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    evento      VARCHAR(100)    NOT NULL,
    utente      VARCHAR(50)     DEFAULT NULL,
    dettagli    TEXT            DEFAULT NULL,
    timestamp   DATETIME        NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB;

-- Indici aggiuntivi per ottimizzare JOIN e query filtrate
CREATE INDEX idx_email_utente_username    ON email_utente(username);
CREATE INDEX idx_valori_bilancio_bilancio ON valori_bilancio(id_bilancio);
CREATE INDEX idx_voci_indicatori_bilancio ON voci_indicatori(id_bilancio);
CREATE INDEX idx_revisioni_revisore       ON revisioni(username_revisore);
CREATE INDEX idx_note_revisione_bilancio  ON note_revisione(id_bilancio);
```

Trigger — `sql/triggers.sql` (estratto principale)

SQL — TRIGGERS.SQL

```
-- T1: Cambio stato bozza → in_revisione
CREATE TRIGGER trg_bilancio_in_revisione
AFTER INSERT ON revisioni FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE bilanci SET stato = 'in_revisione'
    WHERE id = NEW.id_bilancio AND stato = 'bozza';
END$$

-- T2: Chiusura bilancio dopo tutti i giudizi
CREATE TRIGGER trg_bilancio_giudizio
AFTER INSERT ON giudizi FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_tot_revisori  INT;
    DECLARE v_tot_giudizi   INT;
    DECLARE v_respingimenti INT;

    SELECT COUNT(*) INTO v_tot_revisori FROM revisioni WHERE id_bilancio = NEW.id_bil
ancio;
    SELECT COUNT(*) INTO v_tot_giudizi  FROM giudizi  WHERE id_bilancio = NEW.id_bila
ncio;

    IF v_tot_giudizi = v_tot_revisori THEN
        SELECT COUNT(*) INTO v_respingimenti FROM giudizi
        WHERE id_bilancio = NEW.id_bilancio AND esito = 'respingimento';

        IF v_respingimenti > 0 THEN
            UPDATE bilanci SET stato = 'respinto'  WHERE id = NEW.id_bilancio;
        ELSE
            UPDATE bilanci SET stato = 'approvato' WHERE id = NEW.id_bilancio;
        END IF;
    END IF;
    CALL sp_aggiorna_indice_affidabilita(NEW.username_revisore);
END$$

-- T3/T4: Gestione ridondanza nr_bilanci
CREATE TRIGGER trg_incrementa_nr_bilanci
AFTER INSERT ON bilanci FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE aziende SET nr_bilanci = nr_bilanci + 1 WHERE id = NEW.id_azienda;
END$$

CREATE TRIGGER trg_decrementa_nr_bilanci
AFTER DELETE ON bilanci FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE aziende SET nr_bilanci = GREATEST(nr_bilanci - 1, 0) WHERE id = OLD.id_azi
enda;
END$$
```

Viste — `sql/views.sql`

SQL — VIEWS.SQL

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_num_aziende AS
SELECT COUNT(*) AS totale_aziende FROM aziende;

CREATE OR REPLACE VIEW v_num_revisori AS
SELECT COUNT(*) AS totale_revisori FROM revisori;

-- V3: Azienda con percentuale più alta di bilanci approvati senza rilievi
CREATE OR REPLACE VIEW v_affidabilita_aziende AS
SELECT
    a.id AS id_azienda, a.nome, a.ragione_sociale,
    COUNT(DISTINCT b.id) AS bilanci_giudicati,
    COUNT(DISTINCT CASE
        WHEN NOT EXISTS (
            SELECT 1 FROM giudizi g2
            WHERE g2.id_bilancio = b.id AND g2.esito <> 'approvazione' LIMIT 1
        ) THEN b.id ELSE NULL
    END) AS bilanci_approvati_puri,
    ROUND(
        COUNT(DISTINCT CASE
            WHEN NOT EXISTS (
                SELECT 1 FROM giudizi g2
                WHERE g2.id_bilancio = b.id AND g2.esito <> 'approvazione' LIMIT 1
            ) THEN b.id ELSE NULL
        END) * 100.0 / COUNT(DISTINCT b.id), 2
    ) AS percentuale_affidabilita
FROM aziende a
JOIN bilanci b ON b.id_azienda = a.id
JOIN giudizi g ON g.id_bilancio = b.id
GROUP BY a.id, a.nome, a.ragione_sociale
ORDER BY percentuale_affidabilita DESC;

-- V4: Classifica bilanci per numero di indicatori ESG collegati
CREATE OR REPLACE VIEW v_classifica_bilanci_esg AS
SELECT
    b.id AS id_bilancio, a.nome AS azienda, a.ragione_sociale,
    b.anno, b.data_creazione, b.stato,
    COUNT(vi.nome_indicatore) AS num_indicatori_esg
FROM bilanci b
JOIN aziende a ON a.id = b.id_azienda
LEFT JOIN voci_indicatori vi ON vi.id_bilancio = b.id
GROUP BY b.id, a.nome, a.ragione_sociale, b.anno, b.data_creazione, b.stato
ORDER BY num_indicatori_esg DESC;
```